Práctica 3. La báscula del feriante de Rabasa

Manuela Planelles Lucas

1º DAW – 2024/25 – Programación

1. **Objetivo de la practica** 2
2. **Diagrama de flujo** 2
3. **Pseudocódigo** 3
4. **Código Java** 4
5. **Plan de pruebas** 5

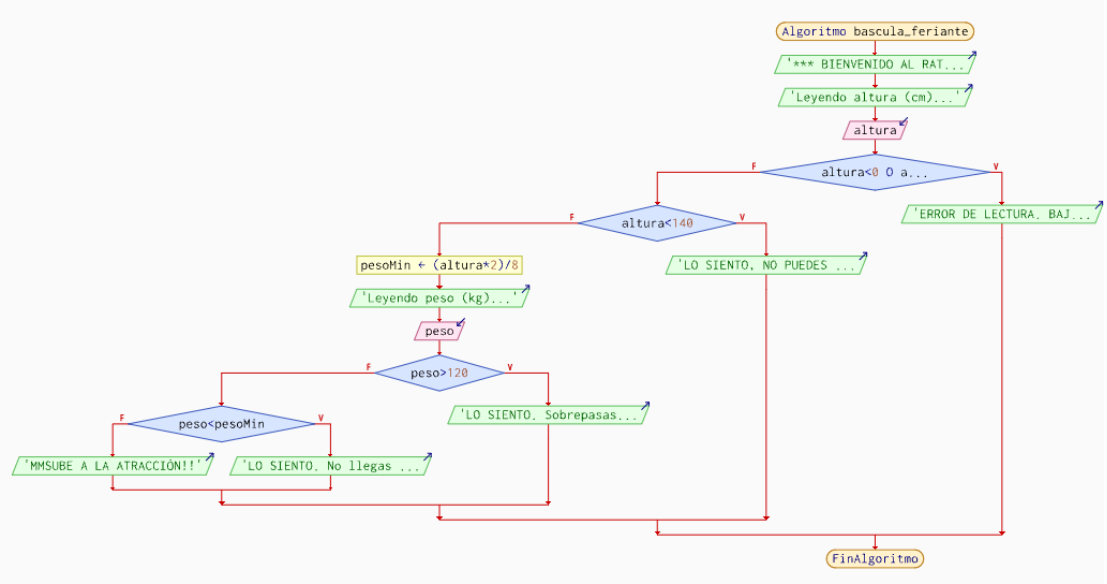
Prueba 1 5
Prueba 2 5
Prueba 3 5
Prueba 4 5
Prueba 5 6
Prueba 6 6

GitHub

1. Objetivo de la practica

El objetivo de esta práctica es implementar un programa en Java que simule una báscula de feria. El programa pide la altura y el peso del usuario por teclado y decide si puede subirse a la atracción o no. Para ello valida que la altura esté en un rango correcto, que supere el mínimo de 140 cm, y que el peso esté entre el mínimo calculado según la altura y el máximo de 120 kg. Se trabaja con condiciones simples if-else anidadas y con la lectura de datos por teclado con Scanner.

2. Diagrama de flujo



3. Pseudocódigo

El pseudocódigo lo escribí en PSeInt siguiendo el mismo orden que el diagrama. En la línea 5 compruebo si la altura está fuera de rango con altura<0 O altura>230. Si no lo está, entro en el primer SiNo y en la línea 8 compruebo si llega a 140. Si tampoco, en la línea 11 calculo el peso mínimo con (altura*2)/8 y leo el peso. Dentro de ese bloque, en la línea 14 compruebo si supera 120, y si no, en la línea 17 si no llega al mínimo. Solo si pasa todo llega a la línea 20 con el mensaje de subir.

```
1  Algoritmo bascula_feriante
2      Escribir '*** BIENVENIDO AL RATÓN JUGUETÓN ***'
3      Escribir 'Leyendo altura (cm)...'
4      Leer altura
5      Si altura<0 O altura>230 Entonces
6          Escribir 'ERROR DE LECTURA. BAJA DE LA BÁSCULA Y VUELVE A SUBIR...'
7      SiNo
8          Si altura<140 Entonces
9              Escribir 'LO SIENTO, NO PUEDES MONTAR EN LA ATRACCIÓN.'
10         SiNo
11             pesoMin ← (altura*2)/8
12             Escribir 'Leyendo peso (kg)...'
13             Leer peso
14             Si peso>120 Entonces
15                 Escribir 'LO SIENTO. Sobrepasas el límite de la atracción'
16             SiNo
17                 Si peso<pesoMin Entonces
18                     Escribir 'LO SIENTO. No llegas al peso mínimo'
19                 SiNo
20                     Escribir '¡¡SUBE A LA ATRACCIÓN!!'
21                 FinSi
22             FinSi
23         FinSi
24     FinSi
25 FinAlgoritmo
```

4. Código Java

En la línea 6 creo el Scanner para leer datos por teclado. En la línea 9 leo la altura como int. La línea 10 es la primera condición, que comprueba si está fuera de rango con ||. Si no, en la línea 13 compruebo si es menor a 140 y en la línea 14 calculo los cm que faltan con 140 - altura. Si supera los 140, en la línea 17 calculo el peso mínimo como double usando 2.0 y 8.0 para que la división no se redondee. Leo el peso en la línea 20 y en la 21 compruebo si supera 120. En la línea 24 con else if compruebo si no llega al mínimo. Si pasa los dos, llega al else de la línea 27 donde muestro el peso mínimo calculado y el mensaje de acceso.

```
1  package org.example.P3_LaBasculaDelFeriante;
2  import java.util.Scanner;
3
4  public class laBascula {  MANUELA\manue *
5      public static void main(String[] args) {  new *
6          Scanner teclado = new Scanner(System.in);
7              System.out.println("*** BIENVENIDO AL RATÓN JUGUETÓN ***");
8              System.out.println("Leyendo altura (cm)...");
9              int altura = teclado.nextInt();
10             if (altura < 0 || altura > 230) {
11                 System.out.println("ERROR DE LECTURA. BAJA DE LA BÁSCULA Y VUELVE A SUBIR…");
12             } else {
13                 if (altura < 140) {
14                     int restAltura = 140 - altura;
15                     System.out.println("LO SIENTO, NO PUEDES MONTAR EN LA ATRACCIÓN. Te faltan " + restAltura + "cm de altura.");
16                 } else {
17                     double pesoMin = (altura * 2.0) / 8.0;
18                     int pesoMax = 120;
19                     System.out.println("Leyendo peso (kg)...");
20                     int peso = teclado.nextInt();
21                     if (peso > pesoMax) {
22                         int pesoRest = peso - pesoMax;
23                         System.out.println("LO SIENTO. Sobrepasas " + pesoRest + "kg el límite de la atracción");
24                     }else if (peso < pesoMin) {
25                         double pesoRest = pesoMin - peso;
26                         System.out.println("LO SIENTO. No llegas al peso minimo " + pesoRest + "kg el límite de la atracción");
27                     }else {
28                         System.out.printf("Pesas " + peso + "kg. Peso mínimo calculado: " + pesoMin + "kg.");
29                         System.out.println("¡¡SUBE A LA ATRACCIÓN!!");
30                     }
31                 }
32             }
33     }
34 }
```

5. Plan de pruebas

Prueba 1 (altura = 10): Comprueba la condición de la línea 10, altura < 0 || altura > 230. Al ser 10 una altura válida pero menor a 140, entra en el if de la línea 13 y muestra que faltan 130 cm.

```
*** BIENVENIDO AL RATÓN JUGUETÓN ***
Leyendo altura (cm)...
10
LO SIENTO, NO PUEDES MONTAR EN LA ATRACCIÓN. Te faltan 130cm de altura.
```

Prueba 2 (altura = 250): Comprueba la misma condición de la línea 10. Al ser 250 mayor que 230, entra directamente en ese if y muestra el error de lectura.

```
*** BIENVENIDO AL RATÓN JUGUETÓN ***
Leyendo altura (cm)...
250
ERROR DE LECTURA. BAJA DE LA BÁSCULA Y VUELVE A SUBIR…
```

Prueba 3 (altura = 135): Comprueba el if de la línea 13. Al ser menor a 140, calcula 140 - 135 = 5 y muestra que faltan 5 cm.

```
*** BIENVENIDO AL RATÓN JUGUETÓN ***
Leyendo altura (cm)...
135
LO SIENTO, NO PUEDES MONTAR EN LA ATRACCIÓN. Te faltan 5cm de altura.
```

Prueba 4 (altura = 165, peso = 125): Pasa las dos primeras condiciones y llega a la línea 21. Como 125 es mayor que 120, calcula 125 - 120 = 5 y muestra que sobrepasa 5 kg.

```
*** BIENVENIDO AL RATÓN JUGUETÓN ***
Leyendo altura (cm)...
165
Leyendo peso (kg)...
125
LO SIENTO. Sobrepasas 5kg el límite de la atracción
```

Prueba 5 (altura = 165, peso = 10): Pasa la condición del peso máximo y llega al else if de la línea 24. El peso mínimo calculado es (165 * 2.0) / 8.0 = 41.25, y como 10 es menor, muestra que faltan 31.25 kg.

```
*** BIENVENIDO AL RATÓN JUGUETÓN ***
Leyendo altura (cm)...
165
Leyendo peso (kg)...
10
LO SIENTO. No llegas al peso minimo 31.25kg el límite de la atracción
```

Prueba 6 (altura = 165, peso = 60): Pasa todas las condiciones y llega al else de la línea 27. Muestra el peso mínimo calculado de 41.25 kg y el mensaje de subir a la atracción.

```
*** BIENVENIDO AL RATÓN JUGUETÓN ***
Leyendo altura (cm)...
165
Leyendo peso (kg)...
60
Pesas 60kg. Peso mínimo calculado: 41.25kg.¡¡SUBE A LA ATRACCIÓN!!
```